DESIGN OF ALGORITHMS

אלגוריתמים חמדניים

אלגוריתם חמדן הוא כזה שלעולם לא מתחרט על בחירה שעשה (בתקווה שעשה בחירה טובה ככל הניתן). גישה זו נראית פשטנית מדי, וכמובן אינה תמיד נכונה, אך במקרים רבים היא מוצאת פתרון אופטימאלי. בתרגול זה נעסוק בפתרון בעיית בחירת הפעילויות (CLRS 16.1, CLR 17.1) ע"י גישה חמדנית.

בתרגול היום:
1. תזכורת לבעיית הפעילויות
2. תזכורת לאלגוריתם החמדן הפותר את בעיית הפעילויות שנלמד בהרצאה
3. הוכחת נכונות נוספת (שונה מההוכחה שניתנה בהרצאה)
4. תזכורת לבעיית חלוקת הפעילויות
5. תזכורת לאלגוריתם החמדן הפותר את בעיית חלוקת הפעילויות שנלמד בהרצאה
6. הוכחת נכונות לבעיית חלוקת הפעילויות על פי הסכימה המומלצת להוכחת אלגוריתמים חמדניים.

חלק א: בעיית הפעילויות

נתונה קבוצה A של n פעילויות, ולכל פעילות i נתונים זמן ההתחלה שלה s_i, וזמן הסיום שלה f_i. לכל i מתקיים כי $0 \leq s_i < f_i$.

הגדרה: שתי פעילויות i, j אינן מתנגשות אם $s_i \geq f_j$ או $s_j \geq f_i$.

אינטואיטיבית, הכוונה שזמני הפעילויות אינם חופפים למעט, אולי, רגע בודד שבו מסתיימת פעילות אחת ומתחילה פעילות שנייה.

הגדרה: קבוצת פעילויות חוקית היא קבוצה בה כל שתי פעילויות i, j אינן מתנגשות.

צריך למצוא: תת-קבוצה חוקית של פעילויות מתוך A מקסימאלית בגודלה (תת-קבוצה בעלת מספר מקסימאלי של פעילויות).

אבחנה: ייתכן כי יש יותר מקבוצה אחת כזאת.

נרצה להציג אלגוריתם חמדן שמוצא קבוצה חוקית מגודל מקסימאלי. הבחירה החמדנית תבחר בכל שלב פעילות שאחרי בחירתה, משך הזמן שנשאר כדי להמשיך ולשבץ בו פעילויות נוספות, הוא הארוך ביותר. זוהי פעילות עם זמן סיום מוקדם ביותר.

1. האלגוריתם

האלגוריתם בונה קבוצת פעילויות G, שהיא קבוצת הפעילויות הנבחרות. בכל שלב נבחרת באופן חמדני פעילות אחת מתוך S, שהיא קבוצת הפעילויות שמהן ניתן לבחור. בתחילה G ריקה ו-S מכילה את כל הפעילויות. עם כל בחירה, הפעילות שנבחרה נוספת ל-G, ומ-S נמחקות כל הפעילויות שמתנגשות עם הפעילות שבחרנו (נסמנן $Collide(i)$), כך שלא תיבחר אחת מהן בהמשך.

Activity (A)

$G \leftarrow \varnothing$

$S \leftarrow A$

While $S \neq \varnothing$ *do:*

$i \leftarrow$ *index of an activity in S with earliest finishing time*

$S \leftarrow S \setminus Collide(i)$

$G \leftarrow G \cup \{i\}$

return G.

2. הוכחת נכונות נוספת:

סימונים:

- $G = \{i_1, i_2, \ldots, i_k\}$ - הפתרון שהאלגוריתם החמדן החזיר עפ"י סדר הבחירה.
- $O = \{j_1, j_2, \ldots, j_m\}$ - פתרון אופטימאלי כלשהו הממוין עפ"י זמן סיום הפעילויות, כלומר

$$f_{j_1} < f_{j_2} < \cdots < f_{j_m}$$

אינטואיציה:

בכל פעם אנו בוחרים בפעילות עם זמן הסיום המוקדם ביותר וכך מאפשרים ליותר פעילויות להתקיים בהמשך. נוכיח כי לכל l, הפעילות i_l בקבוצת הפעילויות G שהאלגוריתם מחזיר, מסתיימת לפני הפעילות j_l בפתרון האופטימאלי O.

טענה עיקרית: הקבוצה G המוחזרת ע"י האלגוריתם היא קבוצת פעילויות חוקית מגודל מקסימאלי.

טענת עזר: לכל l, $f_{i_l} \leq f_{j_l}$. ז"א הפעילות ה-l-ית בקבוצת הפעילויות G שהאלגוריתם מחזיר, מסתיימת לא אחרי הפעילות ה-l-ית בפתרון האופטימאלי O.

הוכחת הטענה העיקרית:

חוקיות: לאחר הוספת פעילות ל-G כל הפעילויות המתנגשות עימה מוצאות מקבוצת הפעילויות הנותרות, S. לכן, כל פעם שמתווספת ל-G פעילות מ-S היא אינה מתנגשת עם אף אחת מהפעילויות שנבחרו עד כה ב-G.

אופטימאליות: נשים לב כי מכיוון ש-O הוא פתרון אופטימאלי, אזי $m \geq k$. מטענת העזר נובע כי $f_{i_k} \leq f_{j_k}$. מכיוון שהפעילות i_k היא האחרונה שהוסיף האלגוריתם החמדן, אזי אין אף פעילות בקלט שזמן ההתחלה שלה גדול מ-f_{i_k}. מכאן נובע שאין אף פעילות בקלט שמתחילה אחרי f_{j_k}. לכן j_k היא הפעילות האחרונה ב-O ולכן $m = k$ ולכן $|G| = |O|$. ■

הוכחת טענת עזר באינדוקציה על l:

בסיס: $l=1$. הפעילות i_1 מסתיימת ראשונה מבין כל הפעילויות, ובפרט $f_{i_1} \leq f_{j_1}$.

צעד האינדוקציה: הנחת האינדוקציה היא $f_{i_l} \leq f_{j_l}$. נוכיח כי $f_{i_{l+1}} \leq f_{j_{l+1}}$.

היות שכל הפעילויות ב-O אינן מתנגשות, אזי $f_{i_l} \underset{\uparrow}{\leq} f_{j_l} \underset{\uparrow}{\leq} s_{j_{l+1}}$ ([1] – הנחת האינדוקציה. [2] – זרות).
[1] [2]

כלומר הפעילות j_{l+1} מתחילה אחרי סוף פעילות i_l ולכן עדיין נמצאת ב-S בזמן ש-i_{l+1} נבחרת. מכיוון שהאלגוריתם החמדן בחר בצעד ה-$i+1$ את פעילות i_{l+1} (החמדן בוחר בכל צעד פעילות עם זמן סיום מינימאלי ב-S) מתקיים כי $f_{i_{l+1}} \leq f_{j_{l+1}}$. ■

הערה: זמן הריצה של האלגוריתם במימוש נאיבי הינו $O(n^2)$ כאשר n הינו מספר הפעילויות, שכן זמן מימוש נאיבי של מציאת $Collide(i)$ הינו $\Omega(n)$ וישנן לכל היותר n קריאות. במימוש שהראינו בכיתה זמן הריצה הוא $O(n \log n)$.

חלק ב: בעיית חלוקת הפעילויות

קלט: נתונה קבוצה A של n פעילויות, וזמני ההתחלה והסיום שלהן (כמו בבעיה הקודמת).. זמני ההתחלה והסיום הינם שלמים אי שליליים.
פתרון חוקי: חלוקה של הפעילויות לקבוצות זרות $G_1, G_2, \dots, G_d$ של פעילויות זרות (לא מתנגשות), כך ש-

$$\forall i \neq j \; G_i \cap G_j = \emptyset \qquad \bigcup_i G_i = \{1,2,\dots,n\}$$

יש למצוא: פתרון חוקי עם מספר מינימאלי של קבוצות בחלוקה.

בהרצאה ראינו אלגוריתם **חמדן** לבעיה והראינו הוכחת נכונות. בתרגול נראה הוכחת נכונות נוספת המבוססת על הסכימה הכללית להוכחת נכונות של אלגוריתמים חמדניים.

1. אלגוריתם חמדן:

1. **אתחול:** $G_1 = \emptyset, k \leftarrow 1$
2. נמיין את הפעילויות על פי זמן התחלה. בה"כ נסמן את המיון $1, \dots, n$ כך ש-$s_1 \leq s_2 \leq \cdots \leq s_n$.
3. **צעד**: עבור $l = 1$ עד n נבצע:
   אם אפשר להכניס את הפעילות ה-l לאחת הקבוצות – נכניס אותה.
   אחרת: $k \leftarrow k+1$
   $\{l\} \rightarrow G_k$
4. **סיום:** נחזיר את $G_1, \dots, G_k$

2. <u>הוכחת נכונות על פי סכימת הוכחה מומלצת:</u>

<u>טענה עיקרית</u>: האלג' מחזיר פתרון חוקי עם מספר מינימלי של קבוצות.

<u>טענה נשמרת</u>: בכל שלב של האלג' קיים פתרון אופטימלי שמרחיב את הבחירות שהאלג' עשה (מכיל את הפתרון שבנה החמדן). פורמלית, בכל שלב l קיים פתרון אופטימלי $O_1, \dots, O_d$ כאשר $k \leq d$ כך שמתקיים $G_r \subseteq O_r$ עבור $1 \leq r \leq k$.

<u>הוכחת הטענה העיקרית</u>:
בסוף הריצה, האלג' שיבץ את כל הפעילויות וקיים פתרון אופטימלי שמרחיב אותו. בפרט לא קיימות פעילויות נוספות לשיבוץ ולכן הפתרון האופטימלי שמובטח מהטענה הנשמרת הוא בדיוק הפלט של האלג'.

<u>הוכחת הטענה הנשמרת</u>: באינדוקציה על מספר הפעילויות שכבר שיבצנו.

<u>בסיס</u>: בתחילת האלג', כל פתרון אופטימלי מקיים את הטענה.

<u>הנחה</u>: נניח שאחרי $l-1$ שיבוצים קיים פתרון אופטימלי $O_1, \dots, O_d$ כך ש-$G_r \subseteq O_r$ עבור $1 \leq r \leq k$.
<u>צעד</u>: נוכיח שאחרי הצעד ה-l קיים פתרון אופטימלי $O'_1, \dots, O'_d$ שמרחיב את הפתרון שנבנה ב-l הצעדים הראשונים.

<u>מקרה פשוט</u>: קיים $j \in \{1, \dots, k\}$ כך שהאלג' משבץ את הפעילות l ב-G_j ו-$l \in O_j$. אזי הפתרון האופטימלי עבור $l-1$ הצעדים הראשונים מקיים את הטענה גם לצעד ה-l.

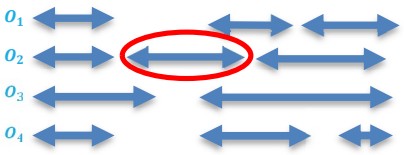
<u>מקרה פחות פשוט</u>: האלג' הכניס את l לקבוצה G_j ובפתרון האופטימלי $l \in O_t$ עבור $t \neq j$.
ידוע שעד השלב ה-$l-1$, $O_1, \dots, O_d$ מרחיבה את $G_1, \dots, G_k$ ולכן $k \leq d$. נראה כי אי-שוויון זה נשמר גם לאחר השלב ה-l. אם בשלב ה-l לא נפתחה קבוצה חדשה נותרנו עם $k \leq d$. אחרת, אם נפתחה קבוצה חדשה, זה קרה בהכרח בגלל שהפעילות l נחתכת עם פעילות כלשהי בכל אחת מן הקבוצות $G_1, \dots, G_k$. בנוסף, l נחתכת עם פעילות כלשהי בכל אחת מן הקבוצות $O_1, \dots, O_k$ (בגלל ההכלה). מכיוון ש-l נמצאת בפתרון האופטימלי נסיק שגם אחרי פתיחת הקבוצה מתקיים $k \leq d$.
(ללא הוכחת אי השוויון, לא נדע האם האלגוריתם יצר $d+1$ קבוצות, ולכן המשך ההוכחה לא יהיה חוקי)

נסמן ב A_j את כל הפעילויות ב O_j המתחילות החל מ-s_l.
נסמן ב A_t את כל הפעילויות ב O_t המתחילות החל מ-s_l.
נגדיר:

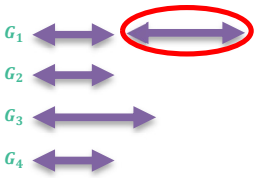
$$O'_j = (O_j \setminus A_j) \cup A_t$$
$$O'_t = (O_t \setminus A_t) \cup A_j$$

ולכל $r \neq j, t$

$$O'_r = O_r .$$



(מדוע לא מספיק להחליף רק בין הפעילות ה-l ב-O'_j ו-O'_t?
ייתכן שזה יגרום להתנגשות פנימית בהמשך בתוך O'_j או O'_t. דוגמה:)

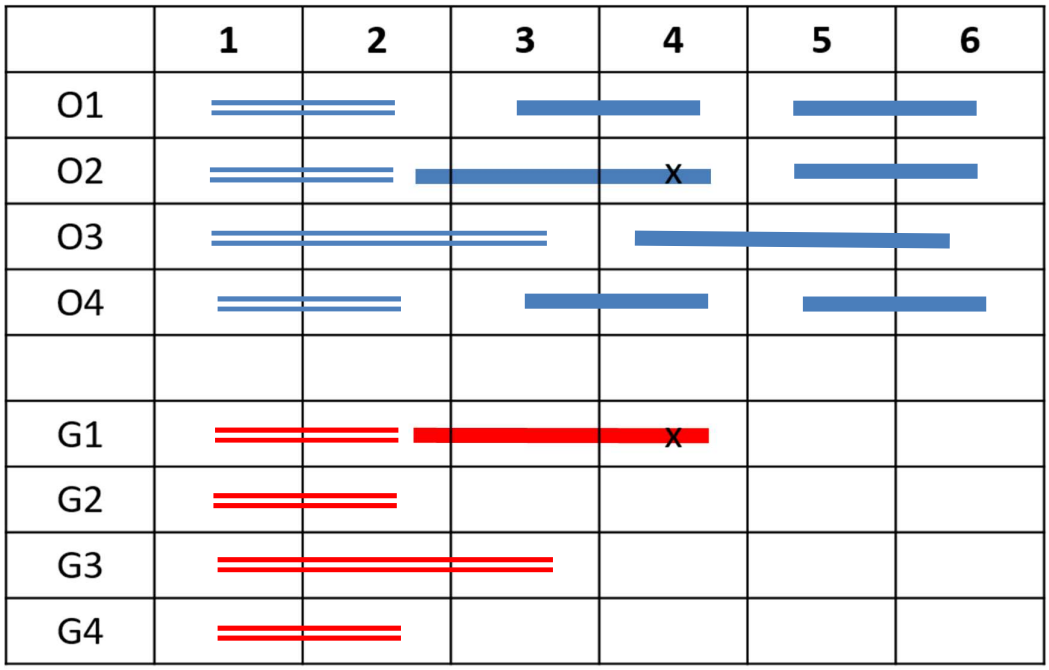


צריך להראות כי $O'_1, \dots, O'_d$ פתרון חוקי אופטימלי שמקיים את הנחת האינדוקציה.
כדי להראות חוקיות, מספיק להראות כי O'_j ו-O'_t הם קבוצות של פעילויות זרות.
נשים לב כי אין התנגשויות בתוך $O_j \setminus A_j$, וכן בתוך A_t, זאת כי הן תת קבוצה שהגיעה מפתרון חוקי. באופן דומה עבור $O_t \setminus A_t$ ו-A_j.

נותר להראות כי אין התנגשויות בין פעילויות ב-$O_j \setminus A_j$ לבין פעילויות ב-A_t, ובאופן דומה עבור O'_t.
עבור O'_j:
יהיו $a \in A_t$ ו-$b \in O_j \setminus A_j$, ונרצה להראות כי a, b לא מתנגשות. נשים לב, כל הפעילויות ב-$O_j \setminus A_j$ מתחילות לפני s_l, לכן האלגוריתם החמדן כבר הוסיף אותן בשלב $l-1$, כלומר $b \in G_j$ לפי הנחת האינדוקציה (היא בחלק של O_j ש"מסכים" עם G_j). בנוסף, בשלב l האלגוריתם הוסיף פעילות שמתחילה בזמן s_l לקבוצה G_j והיא אינה מתנגשת עם אף פעילות שם, ולכן $f_b \leq s_l$. $a \in A_t$ ולכן, לפי הכלל החמדן, ידוע שזמן ההתחלה של a גדול שווה מ-s_l, כלומר $f_b \leq s_l \leq s_a$ והפעילויות אינן מתנגשות כנדרש.
עבור O'_t:
יהיו $a \in A_j$ ו-$b \in O_t \setminus A_t$. לפי הגדרת A_t מתקיים כי b מתחילה לפני s_l, כלומר $s_b < s_l$. בנוסף, $b \in O_t$ ולכן לא מתנגשת עם פעילות l שגם היא ב-O_t (אלו פעילויות שונות, כי זמני ההתחלה שלהן שונים), ולכן מתקיים $f_b \leq s_l$. $a \in A_t$ ולכן ידוע שזמן ההתחלה של a גדול שווה מ-s_l, כלומר $f_b \leq s_l \leq s_a$ והפעילויות אינן מתנגשות כנדרש.

מסקנה: O' פתרון חוקי, שמשתמש באותו מספר קבוצות כמו O, כלומר O' אופטימלי. הפתרון O' משבץ את l המשימות הראשונות כמו האלג', ולכן O' מקיים את טענת האינדוקציה. כמובן, $\boldsymbol{O'}$ מרחיב את $\boldsymbol{G}$, ולכן סיימנו את ההוכחה.

דוגמה להוכחת הנכונות:
נתבונן בריצת האלגוריתם החמדן על הדוגמא שפתרון אופטימלי שלה הוא $O_1, \dots, O_4$ בציור למטה. נתבונן בארבע הפעילויות שבחר החמדן לשבץ בקבוצות G_1, G_2, G_3, G_4. הפתרון אופטימאלי שמורכב מארבע קבוצות המכילות בהתאמה את הקבוצות G_1, G_2, G_3, G_4 שבחר החמדן (כלומר, הפתרון האופטימלי מקיים את הנחת האינדוקציה).



נתבונן כעת בשלב בו החמדן בוחר את פעילות x ומשבץ אותה ב-G_1. המקרה בו נדרש טיעון החלפה הוא המקרה שבו הפעילות x לא נמצאת בקבוצה O_1. בדוגמא ניתן לראות כי פעילות זו משובצת בקבוצה O_2.

על מנת להרכיב פתרון אופטימאלי שמכיל את הקבוצות שבנה החמדן, נחליף בין הזנבות של קבוצות O_1, O_2 המכילים שתי פעילויות כל אחד.